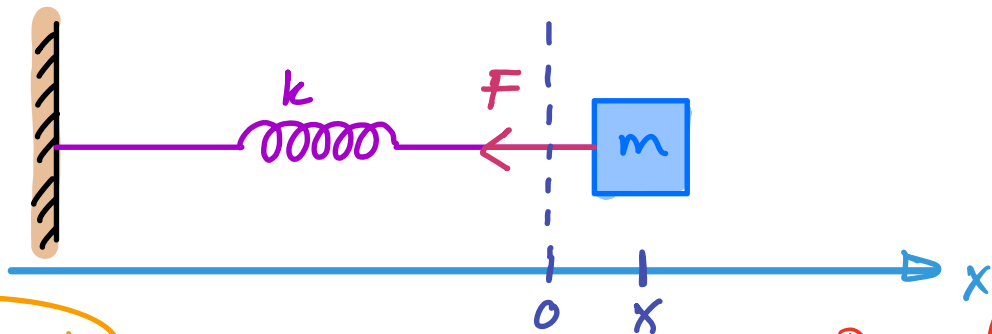


Montering av luft-luft varme- pumpe.



Repetition: Harmonisk oscillator



En frekvens

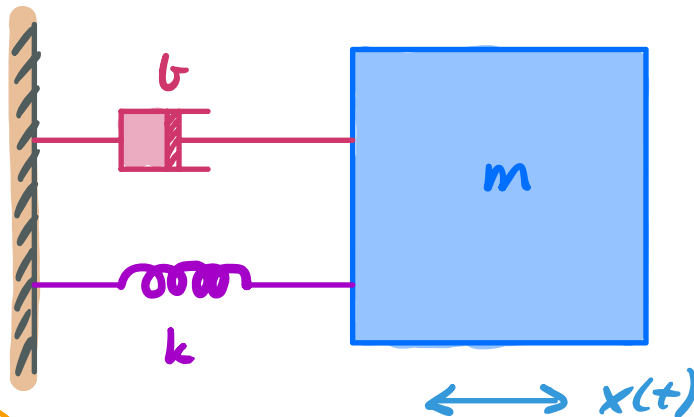
$$N2: -k \cdot x = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$$

Den naturlige
egnfrekvens

$$\ddot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0 \quad \text{hvor} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

Sml. med
side 5

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (*)$$



To frekvenser

$$N2: -k \cdot x - b \cdot \dot{x} = m \cdot \ddot{x}$$

$$\ddot{x} + 2\gamma \cdot \dot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0$$

Skke noe
pådrag

To naturlige
egnfrekvenser:

$$\gamma = \frac{b}{2m}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

Overkritisk demping: $\gamma > \omega_0$

Generell løsning:

$$x(t) = A \cdot e^{-\alpha_1 \cdot t} + B \cdot e^{-\alpha_2 \cdot t}$$

$$\alpha_{1,2} = \gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

Sterk demping: $\gamma \gg \omega_0$

$$x(t) = B \cdot e^{-\alpha_2 \cdot t} = B \cdot e^{-\frac{k}{b}t}$$

Går langsomt mot null, uavhengig av m .

Kritisk demping: $\gamma = \omega_0$

$$x(t) = (A + B \cdot t) \cdot e^{-\gamma \cdot t}$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \gamma$$

Dette er minste demping som ikke gir svingninger

Underkritisk demping: $\gamma < \omega_0$

$$x(t) = \underbrace{A \cdot e^{-\gamma \cdot t}}_{\text{Effective amplitude } A(\omega)} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

Effektive amplitude $A(\omega)$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

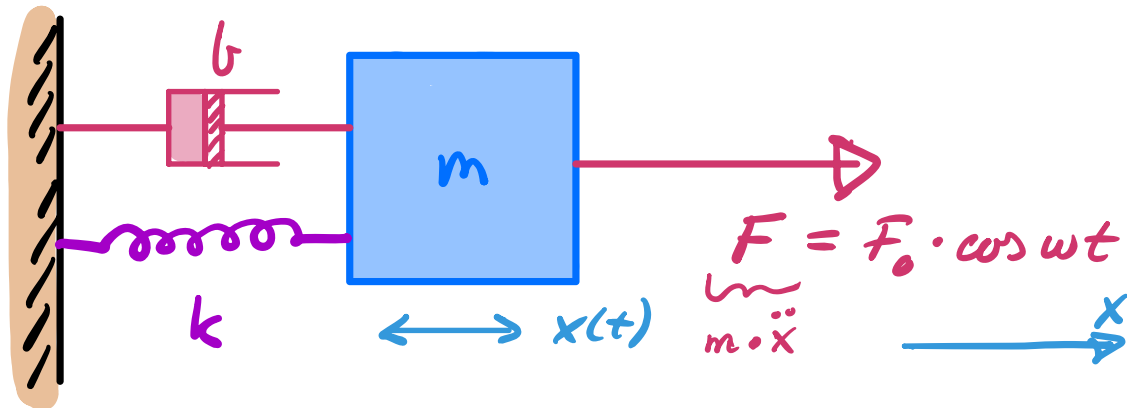
Stark demping: $\gamma \ll \omega_0$

$\Downarrow$

$$\omega \approx \omega_0$$

OS1 15.6;

Trungen svigning og resonans [VF 14.8 ; LL 9.9]



$$N2: -k \cdot x - b \cdot \dot{x} + F_0 \cdot \cos \omega t = m \cdot \ddot{x}$$

$\Downarrow$

$$\ddot{x} + 2\gamma \cdot \dot{x} + \omega_0^2 \cdot x = \frac{F_0}{m} \cdot \cos \omega t$$

hvor

$\underbrace{\hspace{10em}}$
Pådraget

$$\gamma = \frac{b}{2m} \quad \text{og} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}$
Egenfrekvenser

Generell løsning er en sum av
homogen løsning $x_h(t)$ og en
partikulær løsning $x_p(t)$, hvor
 $x_h(t)$ oppfyller

$$\ddot{x}_h + 2\gamma \cdot \dot{x}_h + \omega_0^2 \cdot x_h = 0$$

Dvs. $x_h(t) \sim e^{-\delta t}$ som dør ut
etter et innringningsforløp med
varighet ca $3\tau = \frac{3}{\delta}$.

Etter det er $x(t) \approx x_p(t)$

Et naturlig valg er:

$$x(t) = A(\omega) \cdot \sin[\omega \cdot t + \varphi(\omega)]$$

(Sammenlikne med * på første side.)

Indsættning giver 2 ligninger for
bestemmelse af A og φ .

Løsning:

$$A(\omega) = \frac{\frac{F_0}{m}}{[(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega)^2]^{1/2}}$$

$$\tan \varphi(\omega) = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\gamma\omega}$$

Resonans: Amplituden $A(\omega)$ bliver stor
dersom

$$\gamma \ll \omega_0 \quad \text{og} \quad \omega \approx \omega_0$$

Oscillations energi:

$$E = \frac{1}{2} k A^2 = E_0 \cdot \frac{\omega_0^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}$$

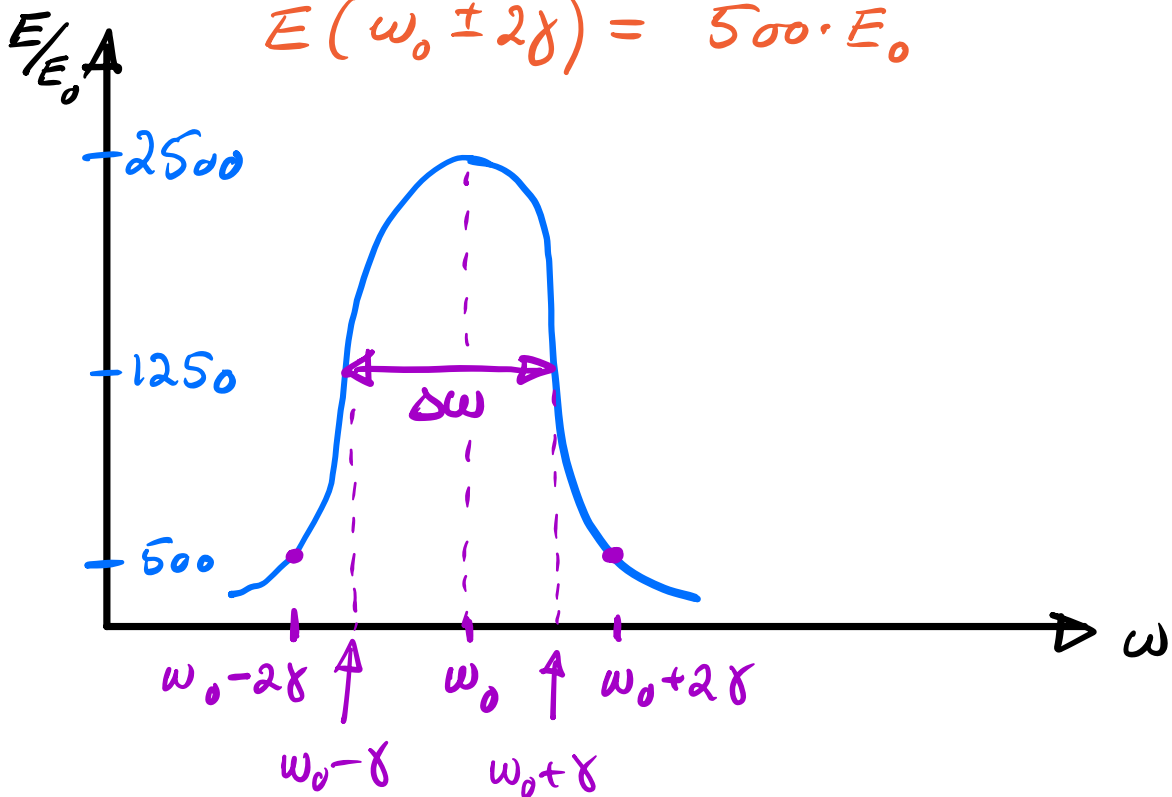
og $E_0 = \frac{F_0^2}{2k}$

Anta $\gamma \ll \omega_0$, f.eks. $\omega_0 = 100\gamma$

$$E(\omega_0) = 2500 \cdot E_0$$

$$E(\omega_0 \pm \gamma) = 1250 \cdot E_0$$

$$E(\omega_0 \pm 2\gamma) = 500 \cdot E_0$$



Resonanskurvens halvervidd bredd:

$$\Delta\omega \approx 2\gamma \sim \frac{b}{m}$$

(Full Width Half Maximum - FWHM)

Oscillatorns Q-faktor:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \approx \frac{\omega_0}{2\gamma} \rightarrow \frac{100 \cdot 8}{2 \cdot 8} = 50$$

$\omega_0 = 100 \cdot 8$

Smal resonanskurve ger stor Q-faktor.

Exempel: Mekanisk oscillator

Fria svängningar ger $T_0 \approx 0.65s$,

dvs. $f_0 \approx 1.5 Hz$

Tvingade svängningar ger stor amplitud när yttre kraft har frekvens $\sim 1.5 Hz$

Matematisk utledning av Q-faktor

Topppunktet til amplituden

$$H(\omega) = \frac{A}{((\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2)^{1/2}}$$

$$\frac{d}{d\omega} H(\omega) = 0$$

$$\frac{d}{d\omega} \left(A \cdot [(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2]^{-1/2} \right) = 0$$

$$A \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot [(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2]^{-3/2} \cdot \underbrace{\left[2(\omega^2 - \omega_0^2) \cdot 2\omega + 8\gamma^2 \omega\right]}_{\text{Fra kjerneregelen}} = 0$$

$$\rightarrow \underbrace{4\omega}_{\neq 0} \cdot [\omega^2 - \omega_0^2 + 2\gamma^2] = 0$$

$$\omega^2 - (\omega_0^2 - 2\gamma^2) = 0 \quad (*)$$

Definerer:

$$Q \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}}{2\gamma} \quad \text{hvor} \quad \omega_0^2 - 2\gamma^2 \geq 0$$

Fra (*):

$$2\gamma^2 = \omega_0^2 - \omega^2 = (\omega_0 + \omega)(\omega_0 - \omega)$$

$$= (2\omega + \Delta\omega) \cdot \Delta\omega$$

$$= \underbrace{2\omega \cdot \Delta\omega} + (\Delta\omega)^2$$

$$2\gamma^2 = \Delta\omega^2 + \underbrace{(\Delta\omega)^2}_{\approx 0}$$

$$(2\gamma)^2 = 2\Delta\omega^2$$

$$2\gamma = \sqrt{2}\Delta\omega \approx \Delta\omega$$

Her er:

$$\omega_0 = \omega + \Delta\omega$$

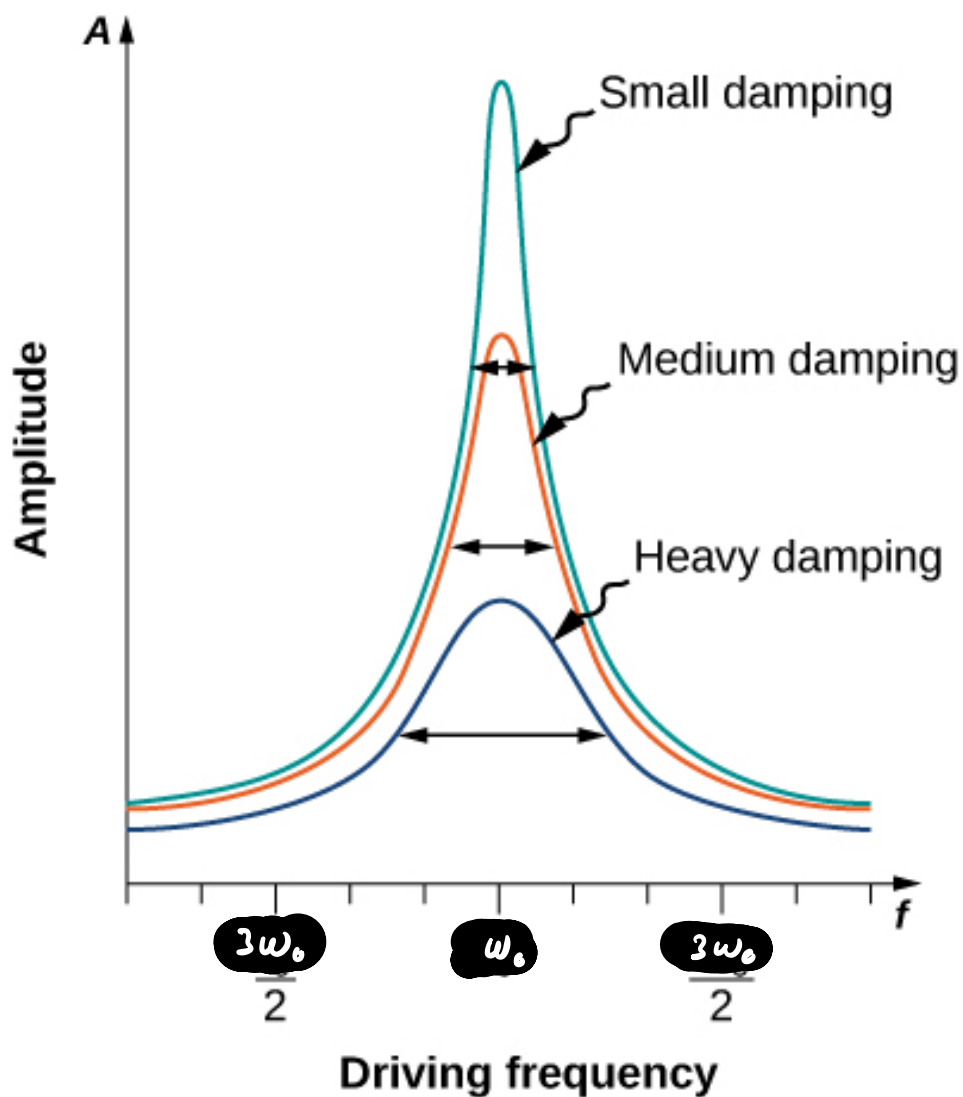
Differentialit:

$$d(x^2) = 2x \cdot dx$$

Matte 1

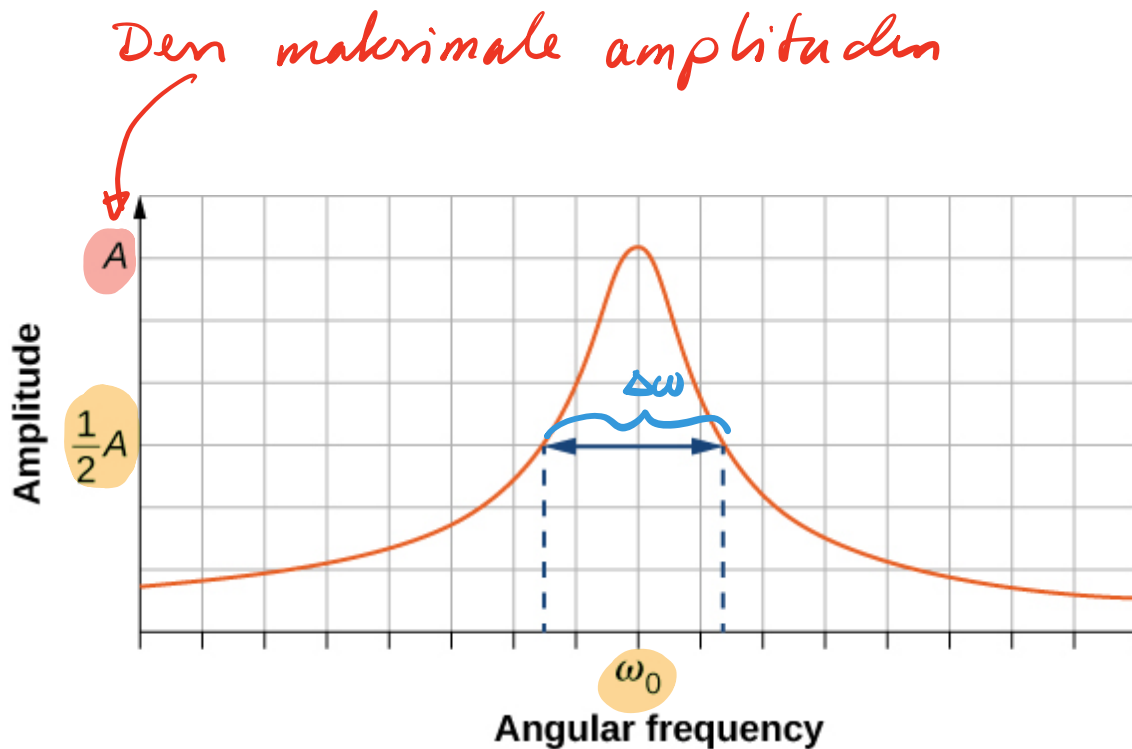
Dette gir da: $\omega_0 \gg \gamma$

$$Q = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}}{2\gamma} \approx \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$



f -frekvensen til pådraget

Kurvene representerer den samme oscillator med naturlig egenfrekvens ω_0 , men med ulike grader av demping (8)



Kvaliteten til systemet $\sim$ "spissketen" til grafen og evnen til at plukke ud en frekvens ω_0 :

$$Q^{-1} = \frac{\Delta\omega}{\omega_0} \quad \Delta\omega = 2\gamma = \frac{b}{m}$$

Liten demping: $Q^{-1} \approx \frac{b}{m \cdot \omega_0} = \frac{2\gamma}{\omega_0}$

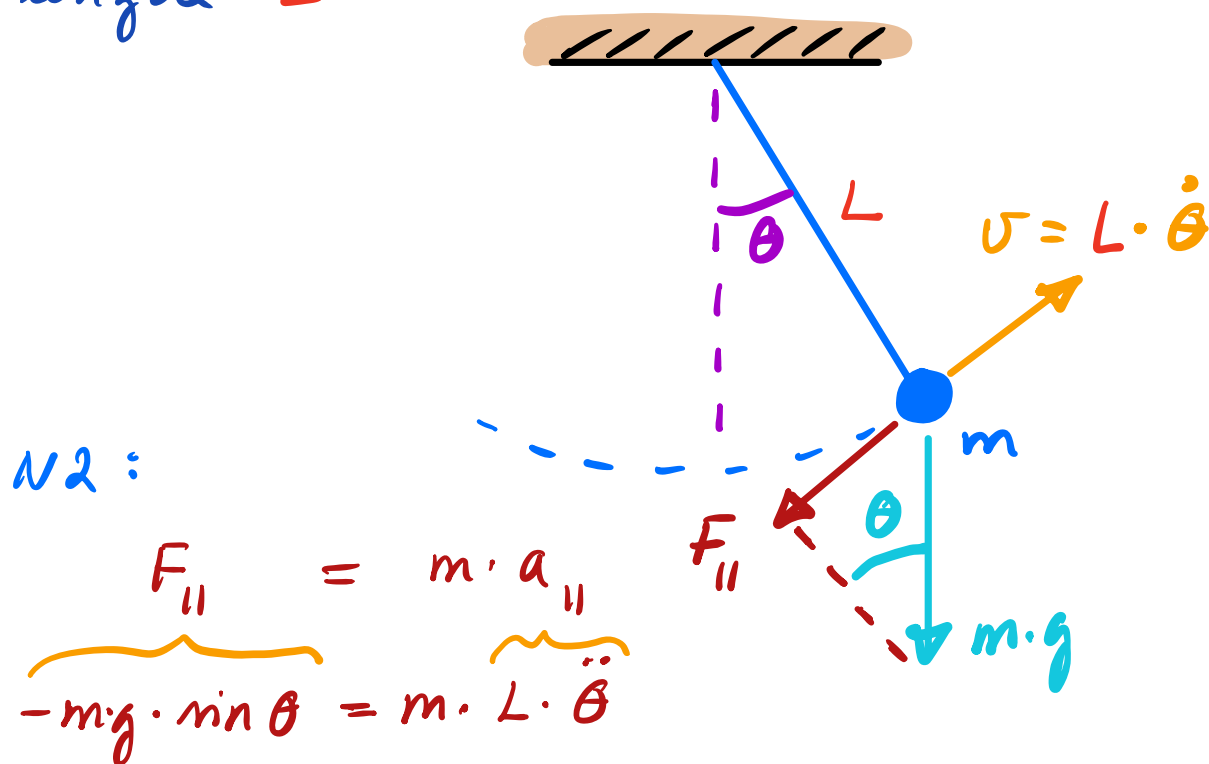
Eksempler :

FM-radio - indeholdt en kreds som klarer at plukke ud en frekvens (ω_0)

Magnetiske resonansbilleder - radiobølger med frekvens på ca 100 MHz

Matematisk pendel [OSI 15.4; YF 14.5; LL 9.6]

Punktmassa m i masseløs snor med
længde L



Anta små udslag, $|\theta| \ll 1 \Rightarrow \sin \theta \approx \theta$

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \cdot \theta = 0 \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

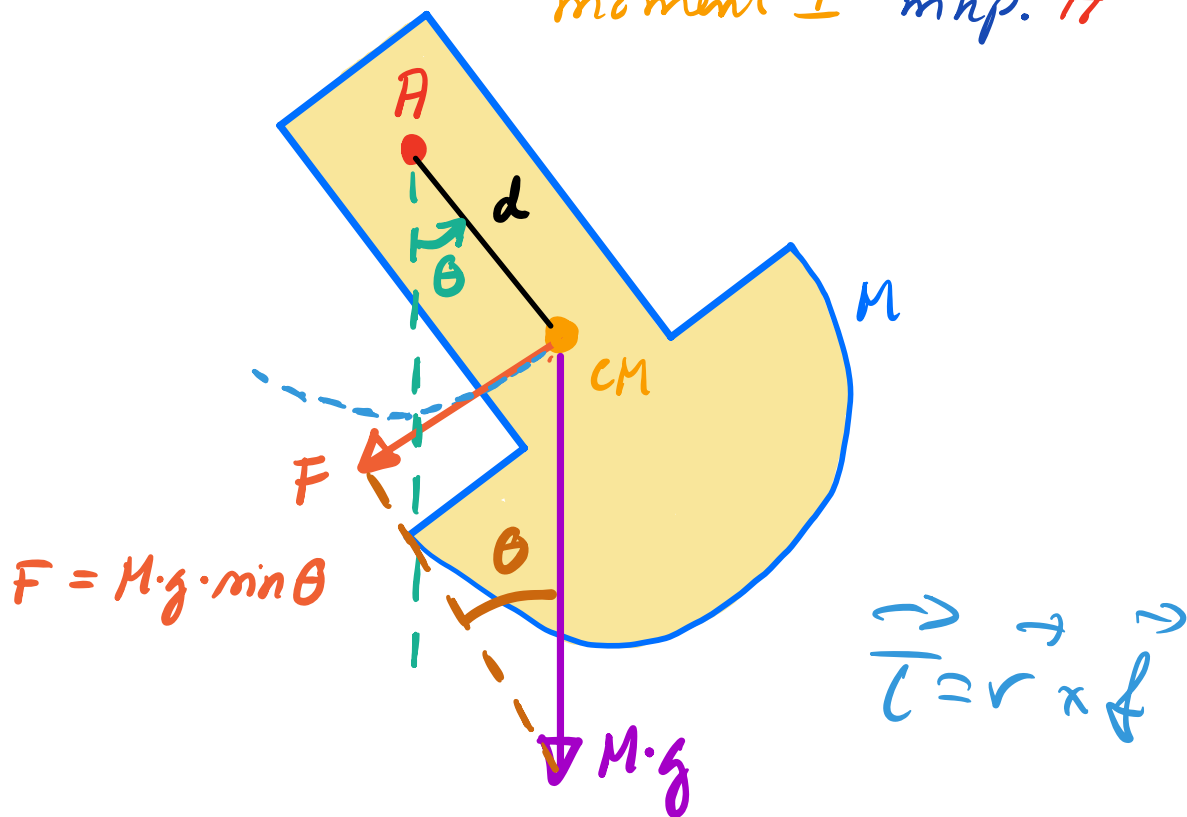
Eksempel: Foucault pendelen i Realfagbygget

$$L = 25 \text{ m} \Rightarrow T \approx 10 \text{ s}$$

OS1 15.4

Fyrirke pendel [VF 14.6 ; LL 9.6]

Stivt legeme med masse M og drejningsmoment I mhp. A



N2 for rotation om fast akse A : $\tau = I \cdot \ddot{\theta}$

hvor

$$\tau = - F \cdot d = - M \cdot g \cdot d \cdot \sin \theta$$

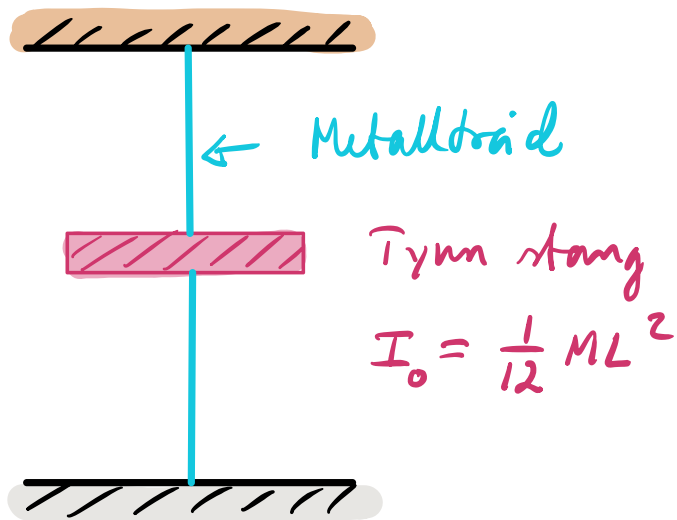
($\tau > 0$ mot klokke ; $\theta > 0$ mot klokke)

$$-M \cdot g \cdot d \cdot \sin \theta = I \cdot \ddot{\theta}$$

Anta $|\theta| \ll 1 \Rightarrow \sin \theta \approx \theta$

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \cdot \theta = 0 \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{M \cdot g \cdot d}{I}}$$

Torsjionspendel [OSI 15.4; VF 14.4; LL 9.6]



Hookes lag:

Vridning av
metalltråden
en vinkel θ

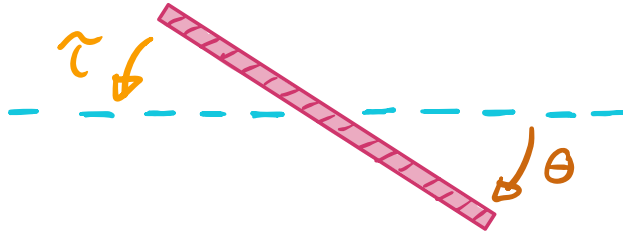
gir dreiemoment

$$\tau = -\kappa \cdot \theta$$

på stanga.

κ - metalltrådens torsjonsstivhet

Sett langs metalltråden:



N2 for rotasjonen om trådaksen:

$$\tau = I_0 \cdot \ddot{\theta} \quad \text{med} \quad \tau = -\kappa \cdot \theta$$

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \cdot \theta = 0 \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{I_0}}$$

Experiment:

$$M = 50 \text{ g} , \quad L = 11 \text{ cm} , \quad T = 0.8 \text{ s}$$

$$\Rightarrow \kappa = I_0 \cdot \omega_0^2 = \frac{1}{12} M L^2 \cdot \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \approx \underline{\underline{0.003 \text{ Nm}}}$$

Fronten på "Norges stolthet" (for mange år siden)

TANDBERG SØLVSUPER

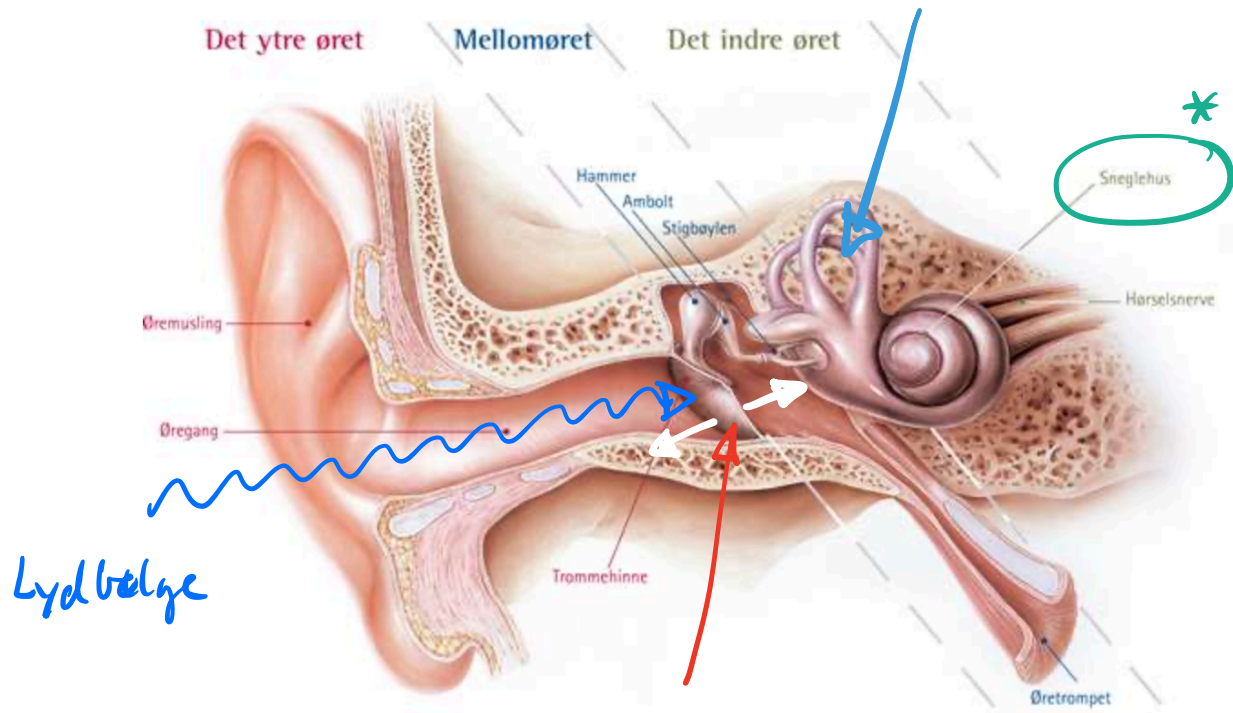


Den fangt opp meget svake signaler fra en radiorendør via antennen.

Den plukket ut dette svake signalet fra alle andre interessante signaler som ankom på samme tid, og forsterket lyden slik at lytteren kunne høre den på "resonansfrekvensen".

Øret - Hørsel

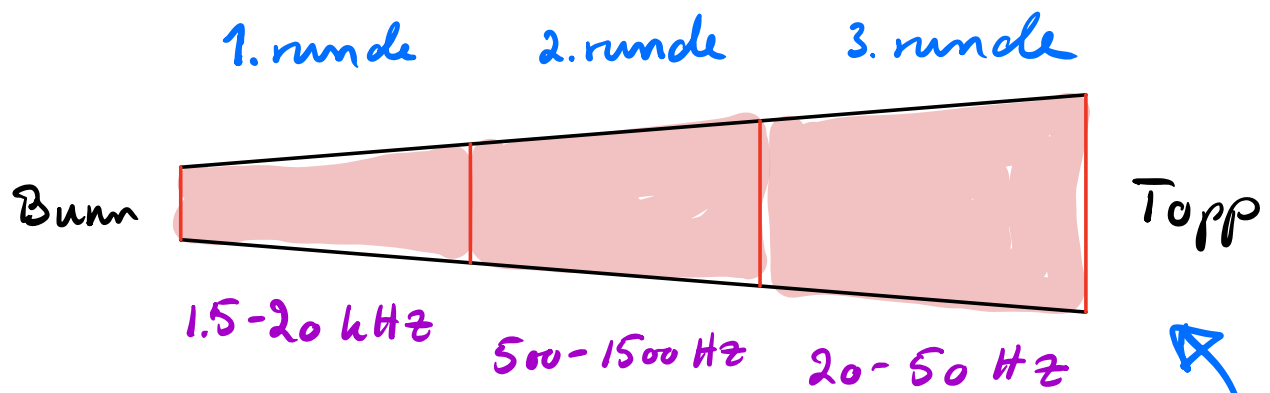
Swingningene overføres til mellomøret.



Trommehinne: Utsettes for en foring
swingning.

I mellomøret vil ulike deler av
"basilarmembranen" svinge ved ulike
frekvenser

Se video på YouTube nedenfor



Basilmembran utstrukket

(*) Sneglehuset har en tredelt kanal som snor seg rundt 3 runder fra bunn til topp.

Følehirn plukker opp amplituden på svingningene.

Informasjonen sendes direkte til hjernen via nerveene.

Se animasjonen for hvordan dette fungerer:

https://youtu.be/77_3aGldpXk

"Smart skyscraper" - TAIPEI 101, TAIWAN

Vi kunne overleve: Tyfoner og jordskjælv

101 etasjer, hvorav 5 under bakken



118.000 tonn stål

Står på 380 piler

Etasje 87 - 92 : Opphengt bodd på 660 tonn

- Swinger som en pendel
- Motvirker effekten av sterke vinder og vindkast

Den demper ringningene i toppen av bygningen.